

درس الفصل السادس

السلاسل النصية

الحروف، السلاسل، ودوال المكتبة string.h

الأستاذ: د. بن عبد الرزاق يوسف

الفئة: طلبة السنة الأولى

أهداف الدرس

في نهاية هذا الدرس، تستطيع أنْ:

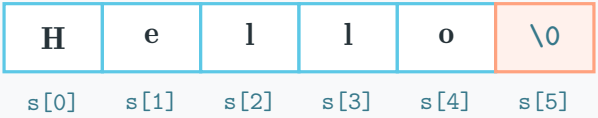
- تصرّح بسلسلة نصية وتعرف دور الحرف `'\0'`.
- تقرأ سلسلة وتعرضها، وتمر على حروفها بحلقة.
- تستعمل `strlen` و`strcpy` و`strcat` و`strcmp`.

السلسلة النصية

تعريف

السلسلة: جدول من الحروف `char`، ينتهي بالحرف الخاص `'\0'` الذي يدل على نهايتها.

السلسلة في الذاكرة



السلسلة `"Hello"` فيها 5 حروف، لكنها تحتاج إلى 6 خانات.

التصريح بسلسلة

```c
char s1[20] = "Hello";      /* 20 cells, 6 used */
char s2[] = "Algo";         /* size computed: 5 */
char s3[6] = {'H', 'e', 'l', 'l', 'o', '\0'};
```

نترك دائمًا خانة إضافية للحرف `'\0'`.

عرض سلسلة وقراءتها

```c
char name[30];
printf("Your name: ");
scanf("%s", name);          /* no & for strings */
printf("Hello %s\n", name);
```

`scanf` تتوقف عند أول فراغ. لقراءة سطر كامل نستعمل `fgets`.

قراءة سطر كامل

```c
char line[100];
fgets(line, 100, stdin);   /* reads spaces too */
printf("%s", line);
```

`fgets` تقرأ 99 حرفًا على الأكثر، ولا تتجاوز حجم الجدول.

المرور على حروف السلسلة

```c
#include <stdio.h>

int main(void) {
    char s[] = "Algorithm";
    int i = 0;
    while (s[i] != '\0') {
        printf("%c ", s[i]);
        i++;
    }
    printf("\nLength = %d\n", i);
    return 0;
}
```

نتوقف عند الحرف '\0'.

```
A l g o r i t h m
Length = 9
```

دوال المكتبة string.h

الدالة	دورها
`strlen(s)`	طول السلسلة دون `'\0'`
`strcpy(d, s)`	نسخ `s` في `d`
`strcat(d, s)`	إلحاق `s` بنهاية `d`
`strcmp(a, b)`	مقارنة: 0 إذا كانتا متساويتين

نضيف `#include <string.h>` في بداية البرنامج.

strcat, strcpy, strlen

```c
#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main(void) {
    char a[30], b[] = "World";
    strcpy(a, "Hello ");
    strcat(a, b);
    printf("%s\n", a);
    printf("Length = %lu\n", strlen(a));
    return 0;
}
```

```
Hello World
Length = 11
```

المقارنة بـstrcmp

```c
#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main(void) {
    char pass[] = "algo2026";
    char input[] = "algo2026";
    if (strcmp(pass, input) == 0)
        printf("Access granted\n");
    else
        printf("Access denied\n");
    printf("%d\n", strcmp("abc", "abd") < 0);
    return 0;
}
```

نتيجة سالبة: الأولى قبل الثانية في الترتيب الأبجدي.

```
Access granted
1
```

تحويل الحروف: ctype.h

toupper، tolower، isdigit، isalpha.

```c
#include <stdio.h>
#include <ctype.h>

int main(void) {
    char s[] = "Hello World 2026";
    int i, digits = 0;
    for (i = 0; s[i] != '\0'; i++) {
        s[i] = toupper(s[i]);
        if (isdigit(s[i])) digits++;
    }
    printf("%s\n", s);
    printf("Digits = %d\n", digits);
    return 0;
}
```

```
HELLO WORLD 2026
Digits = 4
```

لا نستعمل = ولا == مع السلاسل

```
1 char a[20], b[] = "Algo";
2 a = b;              /* error: use strcpy(a, b)    */
3 if (a == b) { }     /* wrong: use strcmp(a, b)    */
```

انتبه

السلسلة جدول: ننسخها بـstrcpy ونقارنها بـstrcmp.

أمثلة تطبيقية

عشرة أمثلة من مجالات مختلفة

نطبق ما تعلمناه في مجالات من الحياة اليومية: الأمن السيبراني، الشبكات الاجتماعية، التجارة الإلكترونية، الصحة، البريد الإلكتروني، النقل، الذكاء الاصطناعي، ألعاب الفيديو، علم الوراثة، الهواتف الذكية.

المثال الأول: الأمن السيبراني

فحص كلمة المرور: نعدّ الحروف الكبيرة والأرقام ونتحقق من الطول.

```c
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <ctype.h>

int main(void) {
    char pw[] = "Secure2026";
    int i, up = 0, dig = 0;
    for (i = 0; pw[i] != '\0'; i++) {
        if (isupper(pw[i])) up++;
        if (isdigit(pw[i])) dig++;
    }
    printf("Upper = %d, Digits = %d\n", up, dig);
    if (strlen(pw) >= 8 && up > 0 && dig > 0)
        printf("Strong password\n");
    else
        printf("Weak password\n");
    return 0;
}
```

```
Upper = 1, Digits = 4
Strong password
```

المثال الثاني: الشبكات الإجتماعية

عدّ الوسوم: نعدّ الوسوم (#) في منشور.

```c
#include <stdio.h>

int main(void) {
    char post[] = "Exam done! #algo #C #ENS";
    int i, tags = 0;
    for (i = 0; post[i] != '\0'; i++)
        if (post[i] == '#')
            tags++;
    printf("Hashtags = %d\n", tags);
    return 0;
}
```

```
Hashtags = 3
```

المثال الثالث: التجارة الإلكترونية

رقم الطلبية: نبني مرجع الطلبية بإلحاق سلاسل بـ`strcat`.

```
Order: CMD-ALG-000157
Length = 14
```

```c
#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main(void) {
    char ref[40] = "CMD-";
    char city[] = "ALG";
    char num[] = "000157";
    strcat(ref, city);
    strcat(ref, "-");
    strcat(ref, num);
    printf("Order: %s\n", ref);
    printf("Length = %lu\n", strlen(ref));
    return 0;
}
```

المثال الرابع: الصحة

بطاقة مريض: نكتب اسم المريض بحروف كبيرة في البطاقة.

```
Patient: AMINA BENALI
```

```c
#include <stdio.h>
#include <ctype.h>

int main(void) {
    char name[] = "amina benali";
    int i;
    for (i = 0; name[i] != '\0'; i++)
        name[i] = toupper(name[i]);
    printf("Patient: %s\n", name);
    return 0;
}
```

المثال الخامس: البريد الإلكتروني

صحة العنوان: العنوان صحيح إذا احتوى على @ واحدة، ثم نقطة بعدها.

```
Valid email
```

```c
#include <stdio.h>

int main(void) {
    char mail[] = "student@ens.dz";
    int i, at = 0, dot = 0;
    for (i = 0; mail[i] != '\0'; i++) {
        if (mail[i] == '@') at++;
        if (mail[i] == '.' && at == 1) dot = 1;
    }
    if (at == 1 && dot)
        printf("Valid email\n");
    else
        printf("Invalid email\n");
    return 0;
}
```

المثال السادس: النقل

لوحة الترقيم: الرقمان الأخيران في لوحة الترقيم يدلان على الولاية.

```c
#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main(void) {
    char plate[] = "12345-121-16";
    int n = strlen(plate);
    int wilaya = (plate[n - 2] - '0') * 10
               + (plate[n - 1] - '0');
    printf("Plate: %s\n", plate);
    printf("Wilaya = %d\n", wilaya);
    return 0;
}
```

```
Plate: 12345-121-16
Wilaya = 16
```

المثال السابع: الذكاء الاصطناعي

عدّ الكلمات: أول خطوة في معالجة اللغات: تقسيم الجملة إلى كلمات.

```c
#include <stdio.h>

int main(void) {
    char s[] = "AI models read text word by word";
    int i, words = 0, inWord = 0;
    for (i = 0; s[i] != '\0'; i++) {
        if (s[i] != ' ' && !inWord) {
            words++;
            inWord = 1;
        } else if (s[i] == ' ') {
            inWord = 0;
        }
    }
    printf("Words = %d\n", words);
    return 0;
}
```

```
Words = 7
```

المثال الثامن: ألعاب الفيديو

```c
#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main(void) {
    char w[] = "radar";
    int i, n = strlen(w), ok = 1;
    for (i = 0; i < n / 2; i++)
        if (w[i] != w[n - 1 - i])
            ok = 0;
    if (ok)
        printf("%s is a palindrome\n", w);
    else
        printf("%s is not a palindrome\n", w);
    return 0;
}
```

لعبة الكلمات المتناظرة: الكلمة متناظرة إذا قُرئت من اليمين ومن اليسار بالطريقة نفسها.

```
radar is a palindrome
```

المثال التاسع: علم الوراثة

تحليل الحمض النووي: نسبة الحرفين G وC في سلسلة DNA.

```c
#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main(void) {
    char dna[] = "ATGCGCGATTACGGCA";
    int i, gc = 0, n = strlen(dna);
    for (i = 0; i < n; i++)
        if (dna[i] == 'G' || dna[i] == 'C')
            gc++;
    printf("Length = %d\n", n);
    printf("GC = %.1f %%\n", gc * 100.0 / n);
    return 0;
}
```

```
Length = 16
GC = 56.2 %
```

المثال العاشر: الهواتف الذكية

إخفاء رقم الهاتف: نخفي الأرقام الوسطى لحماية الخصوصية.

```c
#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main(void) {
    char phone[] = "0555123489";
    int i, n = strlen(phone);
    for (i = 4; i < n - 2; i++)
        phone[i] = '*';
    printf("Phone: %s\n", phone);
    return 0;
}
```

```
Phone: 0555****89
```

أخطاء شائعة

تجنّب هذه الأخطاء

- نسيان الخانة الإضافية للحرف `'\0'`.
- استعمال `=` بدل `strcpy`، أو `==` بدل `strcmp`.
- وضع `&` قبل اسم السلسلة في `scanf`.

خلاصة الدرس

خلاصة الدرس

- السلسلة جدول حروف ينتهي بـ`'\0'`.
- نمر على الحروف بحلقة حتى `'\0'`.
- `string.h`: `strlen`، `strcpy`، `strcat`، `strcmp`.